

Administration Système

Cours n°1
Administration Système –E3INFO
2025/2026

Clément BOIN
clement.boin@esiee.fr

Objectifs et organisation du cours

- Présentation du système Linux **Debian**
 - Langage de commande
 - Administration du système
 - Scripting
- Autonomie pour vos installations personnelles :
 - Manipulation de machines virtuelles (**VirtualBox**)
 - *(Clés USB bootables avec persistance des données)*
- Séances
 - 5 cours de 2h
 - 3 TP de 4h
- Evaluation :
 - 1 TP noté + 1 examen (le même jour)
 - QCM au début des cours

Plan détaillé du cours 1

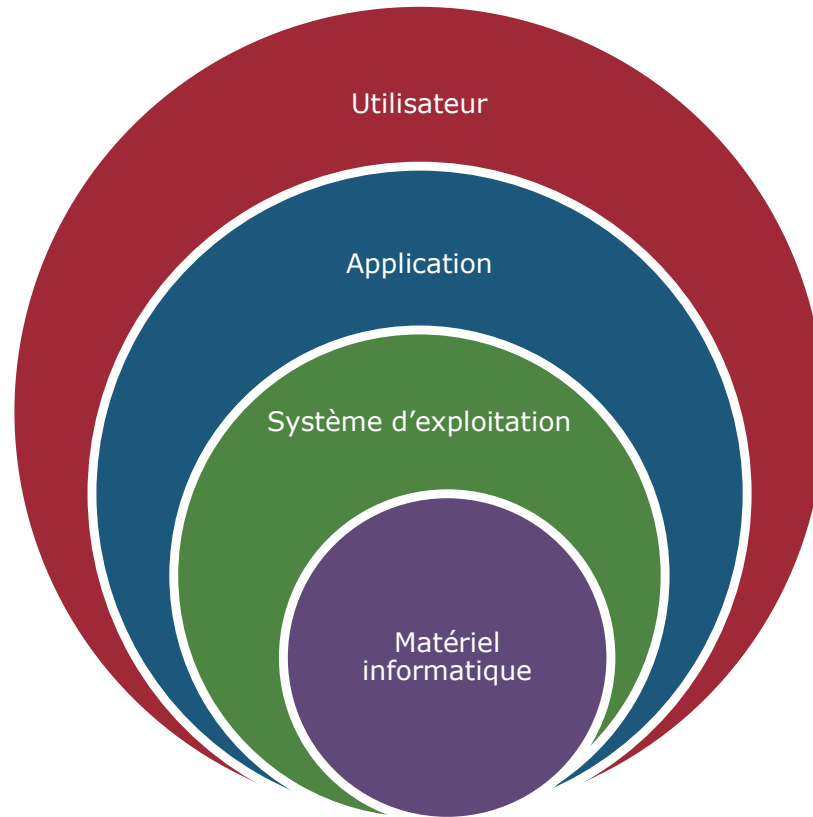
- Le rôle de l'administrateur système
- Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?
- Le système d'exploitation GNU/Linux
- La distribution Debian
 - Arborescence des fichiers
 - Introduction au langage de commandes
 - La gestion des paquets
 - La manipulation des chaînes

Rôle de l'administrateur système

Rôle de l'administrateur système

- **Installation**
- **Paramétrage**
- **Maintenance/ Mises à jours**
- Evolutions/Mises à niveau
- Sauvegarde et restauration
- Planification des tâches
- Supervision
- Conseil/Support/Veille

*Remarque : on parle souvent d'administrateur système **et réseau***



Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

Définition

- Système d'exploitation (SE)
 - Operating System (OS), en anglais
- Le système d'exploitation est un intermédiaire (**interface**) entre les **applications** et le **matériel**.
- Chaque SE fonctionne avec **une gamme** particulière de machines.

Typologie des systèmes d'exploitation (1/2)

- **multi-tâches** : permet l'exécution simultanée de plusieurs programmes.
 - Début dans les années 1960,
 - tous les systèmes d'exploitation contemporains le sont
- **multi-utilisateurs** : conçu pour être utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs
 - Via un réseau le plus souvent
 - Utilisés pour des serveurs notamment
 - Sécurisation des connexions des utilisateurs

Typologie des systèmes d'exploitation (2/2)

- ***multi-processeurs*** : conçu pour exploiter un ordinateur équipé de plusieurs processeurs.
 - plusieurs programmes sont exécutés simultanément par les différents processeurs.
- ***temps réel*** : garantit que les opérations seront effectuées en respectant des délais très stricts, et ce quelles que soient les conditions d'utilisation.
 - Utilisés notamment dans l'industrie, l'aéronautique

Composition d'un SE (1/4)

- **Interface de programmation**

- API (Application Programming Interface)
- Mise à disposition de **fonctions** (dans des bibliothèques) pour **abstraire la complexité du système**
- Norme **POSIX** (famille *UNIX*) - IEEE 1003
- Pour *Windows*, **API Win32**

- **Ordonnanceur**

- Contrôle de déroulement des programmes
- Exécution simultanée (**multi-tâche**)

- **Communication inter-processus**

- échanges d'informations entre les processus
- Mécanismes : **pipes**, **signaux**, sockets, sémaphores...

Composition d'un SE (2/4)

- **Gestion de la mémoire**

- **allocation** : réservation de la mémoire
- **protection** : la mémoire est utilisé uniquement par le programme qu'il l'a réservé
- **pagination** : décomposition en zones de taille fixe (pages)

- **Mémoire virtuelle (swap)**

- **Simuler la présence de mémoire centrale** en utilisant un autre type de mémoire (un disque dur par exemple)
- Exécuter plus de programmes que ce que la mémoire centrale peut contenir.

- **Pilotes**

- contiennent les instructions permettant d'utiliser certains **périphériques**

Composition d'un SE (3/4)

- **Système de fichiers**

- file system en anglais
- **structure arborescente** dans laquelle sont stockés les données (**fichiers**)
- Exemples de dispositions : ext2fs, ext4fs (Linux), NTFS, FAT32 (Windows), HFS (Mac)

- **Réseau**

- niveaux 1 à 4 du modèle OSI pris en charge par le SE

- **Contrôle d'accès**

- identification des utilisateurs
- **droits d'accès** sur les fichiers

Composition d'un SE (4/4)

- **Interface utilisateur** (UI : User Interface)
 - permet à l'utilisateur de **dialoguer avec la machine** via une image envoyée au matériel
 - CLI : Command Line Interface (**Terminal Linux**, CMD ou Powershell sous Windows)
 - GUI : Graphical User Interface
 - Famille UNIX : **X Window System** (remplacé progressivement par **Wayland**) + Système de fenêtrage (GNOME...)
 - Windows : Windows Explorer
- **Logiciels utilitaires**
 - fournis avec un SE
 - applications
 - **interpréteur de commande (scripting)**
 - environnement de **bureau**
 - **installation et mise à jour** des logiciels
 - **surveillance** de l'utilisation
 - configuration, droits d'accès
 - ...

Le noyau de l'OS

Le noyau d'un OS

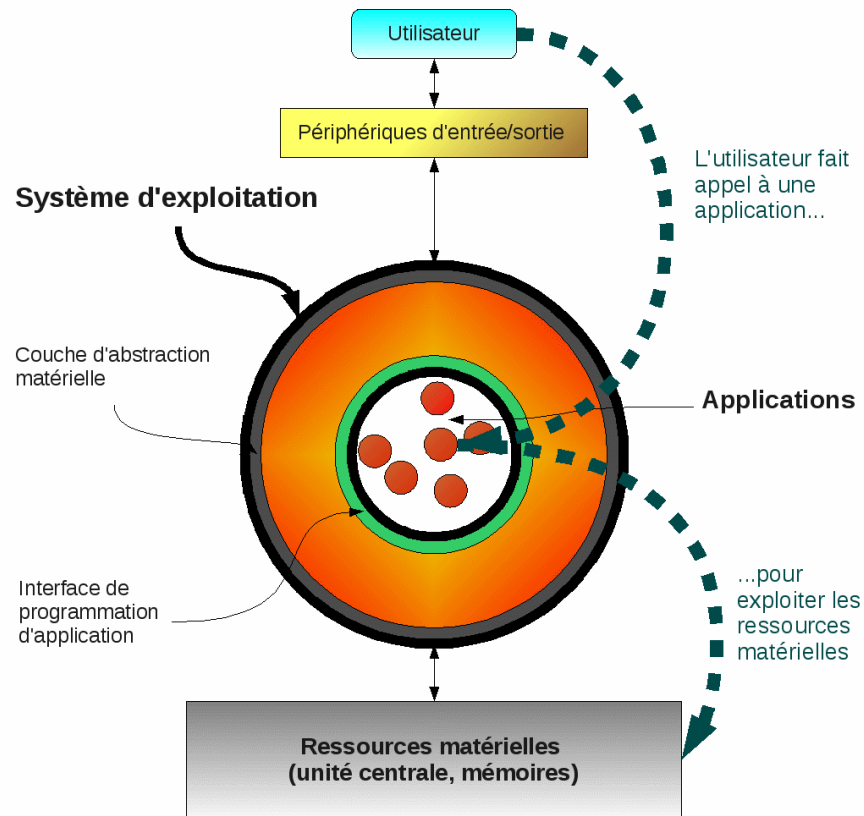
- Espace mémoire protégé
+
- Ensemble de programmes qui forment la base minimale de l'OS
- Tout ce qui n'est pas un appel système fonctionnera dans l'espace utilisateur
- Des **choix de conception** sont fait :
 - **Exemple:** L'interface graphique
 - Sous Windows : intégré dans le système
 - Sous Linux : programme utilisateur (serveur X)

Les types de noyau

- **Monolithique:**
 - tout est dans le noyau (système de fichiers, pilotes, etc)
 - *Exemples : Linux, FreeBSD*
- **Micro-noyau:**
 - seulement le strict minimum (ordonnanceur+mémoire virtuelle)
 - *Exemples : Minix, Mac OS X*
- **Hybride**
 - *Windows NT (noyau de Windows 10)*
- **Exo-noyau:** rien n'est protégé

Les relations dans un SE moderne

(source: Wikipedia)



Les relations entre utilisateur, applications, système d'exploitation et matériel

Les grandes familles de systèmes d'exploitations

Famille UNIX

- Distributions GNU/Linux
 - **Debian**
 - Ubuntu Server
 - Red Hat Enterprise Linux
 - CentOS
 - Fedora
 - ...
- Android
- Mac OS X / iOS
- FreeBSD, NetBSD, OpenBSD
 - Unix "libre"



android



Famille Windows

- Windows 11
- Windows Server
 - Version actuelle : 2025



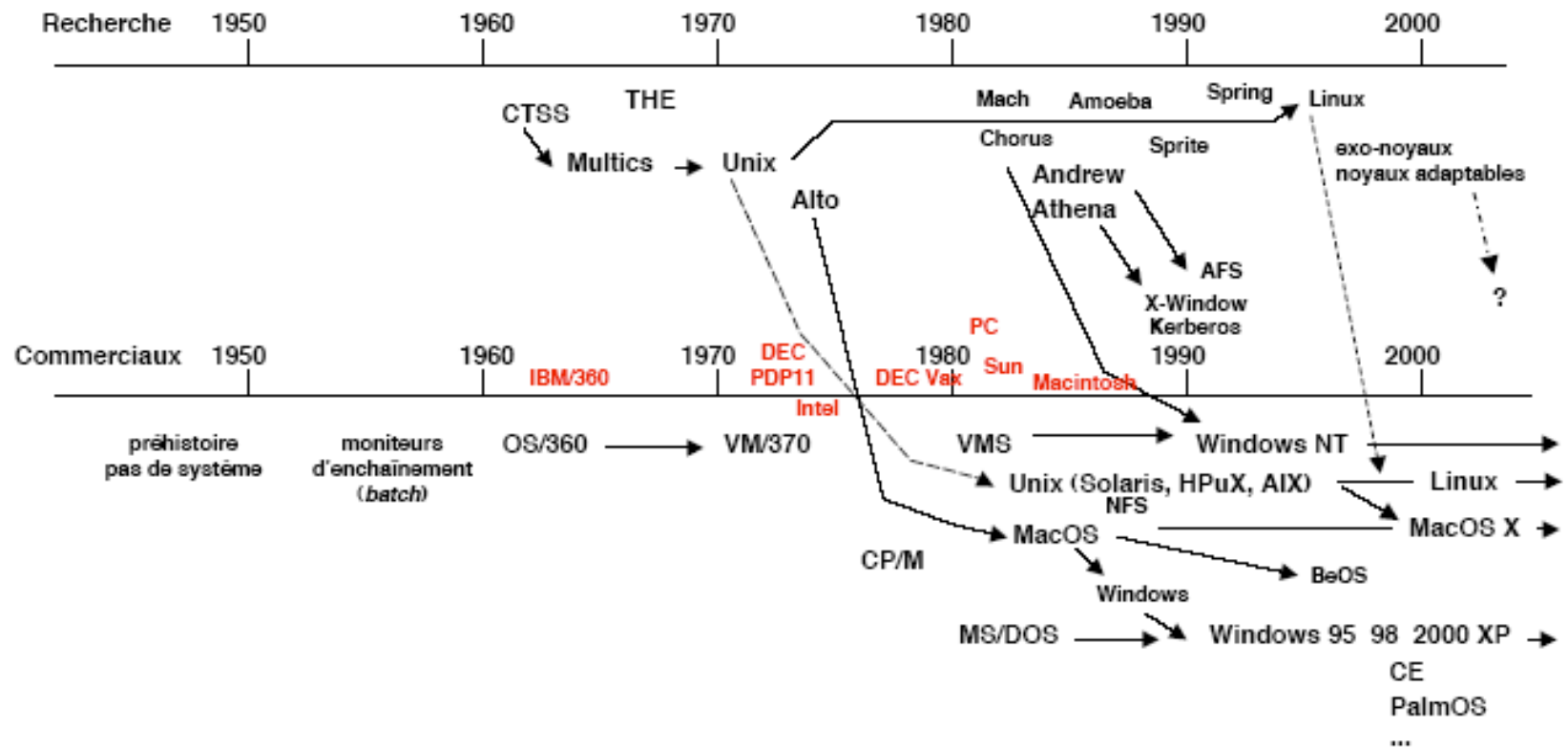
Principaux systèmes d'exploitations

(source: Wikipedia)

v · m	Principaux systèmes d'exploitation		[masquer]
Apple	Mac OS Classic	Système 5 · Système 6 · Système 7 · Mac OS 8 · Mac OS 9	
	Dérivés de NeXTSTEP	NeXTSTEP · Rhapsody · Darwin · macOS · iOS	
Dérivés de BeOS	BlueEyedOS · Haiku · ZETA		
DOS	DR-DOS · FreeDOS · MS-DOS · PC-DOS · Open DOS		
IBM	AIX · MVS · OS/2 · OS/360 · OS/390 · z/OS · OS/400		
Microsoft Windows	Fondés sur MS-DOS	1.0 · 2.x · 3.x · 95 · 98 · ME	
	Branche NT	NT 3.x · NT 4.0 · 2000 · XP · 2003 · Vista · 2008 (R2) · 7 · 2012 (R2) · 8 / 8.1 · 2016 · 10 · 2019 · 2022 · 11 · 2025	
ReactOS Foundation	Branche NT (GPL/LGPL/AGPL) non-Microsoft	ReactOS	
POSIX / Unix	AT&T / Laboratoires Bell	Unix version 6 · Unix version 7 · System III (en) · System V	
	BSD	FreeBSD · TrueOS · GhostBSD · DragonFly BSD · TrueNas · OpenBSD · NetBSD	
	GNU Hurd	Debian GNU/Hurd · Arch Hurd	
	Linux (liste)	Arch Linux · Calculate Linux · Debian · Gentoo · Manjaro · Linux Mint · openSUSE · PCLinuxOS · Puppy · RHEL · Slackware · SLE · Ubuntu · Raspberry Pi OS · Chromium OS/ChromeOS	
	Autres dérivés	AIX · Apache NuttX · ChorusOS · Fuzix OS · HP-UX · IRIX · Kylin · LynxOS · macOS · Minix · Oracle Solaris · QNX · Redox · Tru64 · UNICOS · UnixWare	
Dérivés d'AmigaOS	MorphOS · AROS		
Dérivés du TOS	EmuTOS · FreeMiNT · Geneva · MagiC · MultiTOS · N.AES		
D'importance historique	CP/M · CTSS · GCOS · Genera · ITS · Multics · Plan 9 · QDOS · RSTS · TENEX · TOPS-20 · VMS · SCO		
Mobile	Noyau Linux	Android · Bada · Firefox OS · HarmonyOS · KaiOS · LG webOS · Sailfish OS · Tizen · Ubuntu Touch	
	Autres noyaux	BlackBerry OS · HarmonyOS · iOS · Palm OS · Symbian OS · Windows Phone	
Embarqués	Pour capteur en réseau	Contiki · TinyOS	
	Pour carte à puce	Java Card · MULTOS	
	Temps réel	eCos · FreeRTOS · Linux embarqué · LiteOS · LynxOS · MenuetOS · NuttX · OS-9 · PikeOS · QNX · RTEMS · RTLinux · RT-Thread · RTX · µC/OS-II · VxWorks · Zephyr	
Autres systèmes	eyeOS · Cisco IOS · Inferno · MenuetOS · KolibriOS · Orbis OS · CertiKOS		

Historique sommaire et ancien !

Les débuts des SE



Installation d'un système

Quel système d'exploitation choisir ?

- Qui sont les utilisateurs ?
- Coûts directs (et indirects)
- Matériel (compatibilité)
- Fonctionnalités/Logiciels
- Objectifs à atteindre
- Logiciel libre ou propriétaire

Installation d'un système

Quelle distribution choisir ?

- De nombreuses distributions Linux
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_distributions_GNU/Linux
- Qualité de la documentation en ligne
 - Communauté active
- Fréquence des mises à jours
- Debian ?

Installation d'un système

Méthode d'installation

- Quel support d'installation?
 - CD/DVD
 - Installation par internet avec une image minimale (netinst)
 - Clé USB
 - Live CD ou Live USB
 - PXE (par le réseau)
- Partitionnement des disques
 - Partitionnement classique (avec limitations)
 - LVM (Logical Volume Manager) : plus souple
 - RAID : sécurité des données
- Multi-boot avec d'autres systèmes
 - MBR/UEFI
- Choix des paquets
 - Choix de l'environnement de bureau (GNOME, LXDE, KDE, Cinnamon...) ?
- Configurer le réseau et les services

Linux

GNU/Linux pour les puristes

Présentation de Linux

- Linux, appellation courante du système d'exploitation libre **GNU/Linux**,
 - implémentation libre d'un plus vieux système d'exploitation → **UNIX**
- Rencontre entre le mouvement du **logiciel libre** et le modèle de développement **collaboratif** et décentralisé via Internet.
- Alternative aux systèmes **propriétaires** Microsoft Windows et Apple Mac OS.
- Autres alternatives libres: **FreeBSD**, NetBSD et OpenBSD.

Applications disponibles

- Tout type d'applications **libres**
 - *Liberté 0* : Utiliser le logiciel pour n'importe quel usage
 - *Liberté 1* : Etudier son fonctionnement (accès au code source)
 - *Liberté 2* : Modifier le logiciel selon ses besoins
 - *Liberté 3* : Redistribuer des copies (modifiées ou non)
- Licences libres : GNU GPL, MIT, Apache, BSD...
- Certain logiciels **propriétaires** et/ou payants fonctionnent également sous Linux.
- Possibilité de faire fonctionner des applications Windows
 - programme **Wine**

Historique de Linux (1/2)

Les débuts

- **1969** Naissance du SE Unix dans les laboratoires Bell (AT&T).
- **1974** Diffusion de **Unix** dans les universités américaines.
- **1983** Versions commerciales d'**Unix**
- **1983** Lancement du **projet GNU** (GNU's Not Unix) par Richard Stallman (sans noyau complet à l'époque)
- **1991** Un étudiant finlandais, **Linus Torvalds**, écrit son propre **noyau de système d'exploitation** pour mieux comprendre le fonctionnement de son ordinateur.
Il se base sur Unix mais réécrit tout depuis le début, publie son travail sur Internet : version 0.0.1 (environ 10000 lignes de code)
- **1992** Licence GNU GPL pour le noyau Linux
- **1993** Première version de la distribution **Debian**.

Historique de Linux (2/2)

- **1996** Le manchot **Tux** est utilisé comme symbole pour Linux. Lancement de l'environnement graphique KDE.
- **1997** Lancement de l'interface graphique Gnome.
- **1998** Début de la commercialisation massive de distributions payantes et de services payants autour de Linux.
- **2004**: Début du projet **Ubuntu** (basé sur Debian) par le millionnaire Sud-africain Mark Shuttleworth (société Canonical).
- **2007 Android** par Google (basé sur le noyau Linux) pour les téléphones mobiles
- **2009** Microsoft contribue au noyau Linux
- **2016** Lancement de **Windows Subsystem Linux** (WSL1) sous Windows 10, puis WSL2 en 2020 (Noyau Linux complet)

Particularités/ Noyau

- Linux est un système d'exploitation :
 - **Multi-tâches** exécute plusieurs programmes à la fois.
 - **Multi-utilisateurs** plusieurs utilisateurs peuvent être actifs sur une même machine en même temps.
 - **Multi-plateformes**
- Versions du **noyau Linux** : Un numéro de version de Linux est noté ainsi : **x.y.z**
 - x → version de kernel
 - y → révision majeur
 - z → révision mineur
- Noyau développé par Linus Torvald (et la communauté) depuis 1991
<https://github.com/torvalds/linux>
- *Dernière version: version 6.16.8 (19 septembre 2025)*
- *Version utilisée par Debian 13 : au alentours de 6.1 ou 6.2*
- Pour connaître la version utilisée: **uname -r**

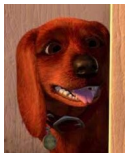
Notion de distribution

- Une distribution Linux est un **ensemble cohérent de logiciels** formant un système d'exploitation composé :
 - d'un **noyau Linux**
 - et d'**applications** diverses destinées aux utilisateurs (navigateur, suite bureautique, lecteur vidéo...).
- Une distribution peut aussi être associée à des **prestations de service** (parfois payantes) et de la documentation.
- Distributions grand public:
 - **Ubuntu** (commerciale orientée grand public, dynamique)
 - Fedora (logiciels fréquemment mis à jours)
 - openSUSE (grand public et professionnels)
 - Mageia (issue de Mandriva, éditée par un association française)
 - Linux mint (grand public)
- Distributions larges
 - **Debian** (très utilisée sur les serveurs)
 - ArchLinux (dernières versions des logiciels)
 - Gentoo (pour les experts)
 - RedHat (distribution commerciale)
 - Slackware (la plus ancienne)

Le système d'exploitation Debian

Généralités sur Debian

- Système d'exploitation libre et "universel"
 - depuis 1993
- Disponible sur de nombreuses architectures
- Noyau Linux
 - Mais des projets avec d'autres noyaux (Hurd, BSD)
- Entièrement composé de logiciels libres par défaut
 - plus de 50 000 paquets
- Version utilisée à l'université en 2020: 10.5 buster
- Version actuelle (stable) : 13 trixie
 - La commande **lsb_release -a** donne la version de la distribution.



Le shell

- Donne une interface en **ligne de commande**
- Disponible même sur un système minimal
- De nombreuses variantes et versions :
 - UNIX : sh, csh, tcsh, **bash** ,**dash**...
 - Windows : cmd, powershell
- **bash** est le shell interactif par défaut pour les utilisateurs Debian
 - **dash** l'est comme interpréteur de commande pour exécuter les scripts (plus rapide)

Les commandes de gestion des fichiers

- Le dossier \$HOME
- cd
- pwd
- ls
 - caractères joker * et ?
 - options -aliR
- Chemin relatif et absolu
- Dossiers biens connus : / . .. ~
- Fichiers cachés
- cp
 - cp -R pour un répertoire
- mkdir
- rm
 - rmdir
 - rm -r (répertoires)
 - rm -i (demande de validation)
- mv
- ln et ln-s

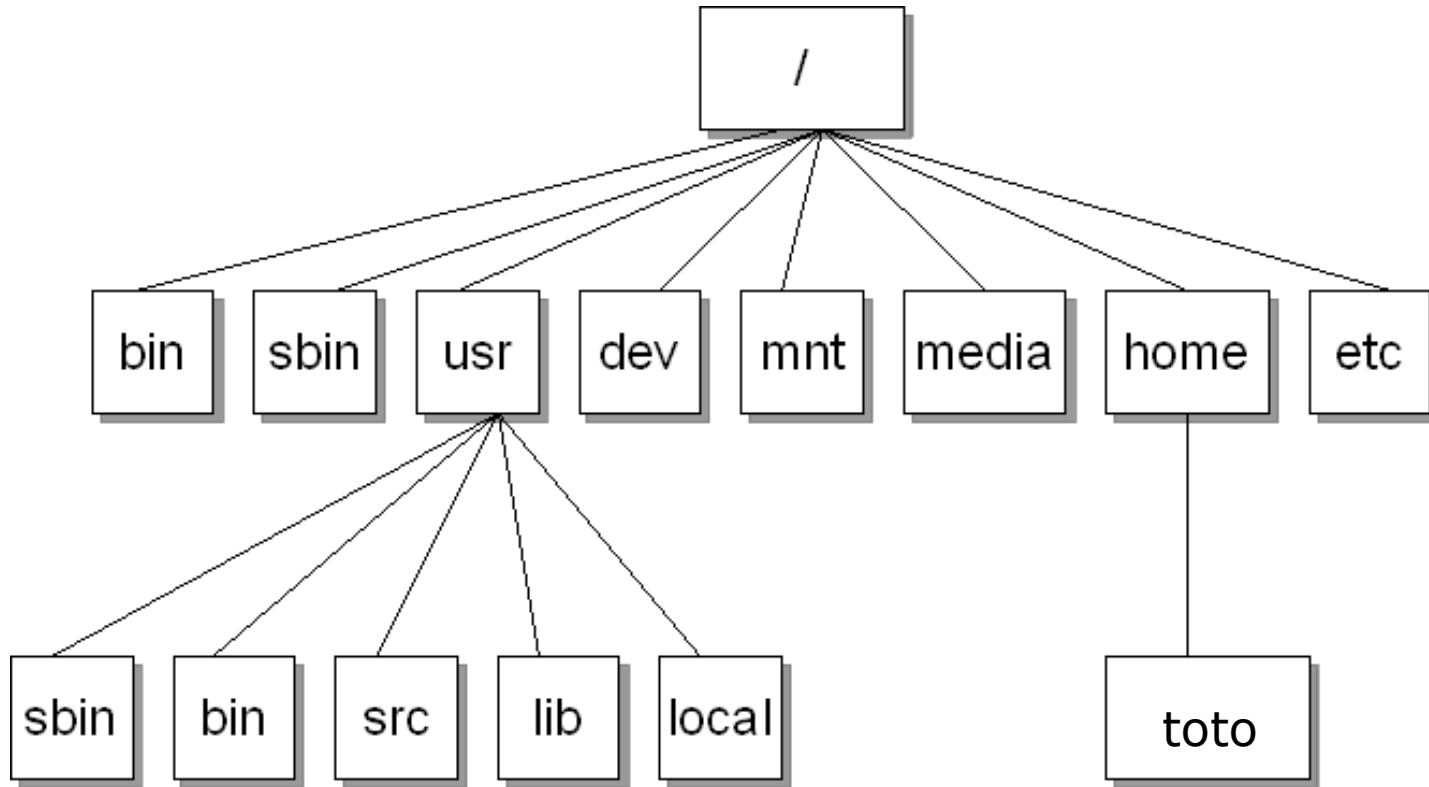
Autres commandes

- cat file , more file , less file : voir le contenu
- vi file , nano file , emacs file : éditer les fichiers textes
 - vi toujours disponible mais nécessite un apprentissage :q
- file *file* : connaitre le type du fichier
- man : aide sur la commande
- locate : chercher un fichier
- Flèche du haut et du bas : historique
 - commande : history

Le système de fichiers

- Utilise **ext4fs** comme **système de fichier**
 - Extended file system
 - Depuis 2008, successeur de ext3
 - Possibilité de lire d'autres système
- Système de fichiers **journalisé**
 - Enregistrement des modifications dans un journal avant de les faire sur les fichiers.
 - Possibilité de récupération
 - *Autre exemple de SF journalisé : NTFS*
 - *Non journalisé : FAT32, exFAT*

Arborescence du système de fichiers



- Arborescence hiérarchique **unique** (racine /)
- Fichiers placés à des **adresses communes** à la plupart des systèmes, établies par des **conventions**
 - Quelques variations d'un système à l'autre

Arborescence du système de fichiers

Répertoire	Description
/	Racine du système de fichiers
/bin	Programmes exécutables essentiels (exemples : cp, mv, ls ...)
/boot	Fichiers de démarrage (noyau, GRUB, etc.)
/dev	Fichiers spéciaux qui font le lien avec les périphériques
/etc	Fichiers de configuration du système
/home	Répertoires personnels des utilisateurs
/lib	Bibliothèques partagées nécessaires au noyau
/media	Points de montage automatique (clés USB, CD, etc.)
/mnt	Point de montage temporaire (manuel)
/opt	Logiciels additionnels non gérés par APT
/proc	Système de fichiers virtuel représentant les processus
/root	Répertoire personnel du superutilisateur (root)
/run	Infos d'exécution du système (volatil)
/sbin	Commandes système pour administrateur (root)
/srv	Données de services (web, FTP, etc.)
/sys	Système de fichiers virtuel pour le noyau
/tmp	Fichiers temporaires
/usr	Programmes des utilisateurs et données associées
/var	Fichiers variables (logs, emails, caches, etc.)

La gestion des paquets (1/2)

Commandes apt / apt-get / aptitude

- La commande **apt** :
 - `apt install <nom_du_paquet>`
 - `apt purge <nom_du_paquet>`
 - `apt remove <nom_du_paquet>`
 - `apt update` : mise à jour des dépôts
 - `apt upgrade` : mise à jour des paquets
 - `apt dist-upgrade` : mise à jour des paquets et des dépendances
- `apt-get` : presque identique mais plutôt pour les scripts
- `aptitude` : semi-graphique
- Il existe des outils **avec interface graphique** (qui utilisent aptitude):
 - Synaptic
 - Logithèque
 - Gnome paquets

La gestion des paquets (2/2)

Autres commandes utiles

- La commande **apt-cache** :
 - `apt-cache search <chaîne>` : cherche la chaîne dans les dépôts connus (option `-n` pour chercher dans le nom seulement)
 - `apt-cache show <nom_du_paquet>` : information sur le paquet
 - `apt-cache depends <nom_du_paquet>` : affiche les dépendances
- La commande **apt-file**
 - retrouver à quel paquet appartient un fichier (ou l'inverse).
 - `apt-file search gimp`
- La commande **dpkg**
 - Gestion des paquets hors dépôts
 - `dpkg -i <paquet.deb>` : pour installer un paquet donné dans un fichier
 - Les dépendances ne sont pas installées par défaut, il faut en général compléter par un `apt-get -f install`

Les dépôts

- **main** -> paquets libres
- **non-free** -> paquets non libres
- **contrib** -> paquets libres mais ayant des dépendances en dehors de main
- **backports** -> dernières versions encore en développement
- Fichier contenant les sources des paquets : `/etc/apt/sources.list`
 - dépôts distants

◦ éven

```
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main

# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main
```

Manipulation des chaînes

Une grande partie des commandes shell consiste en de la manipulation basique de chaîne de caractères.

- `echo` : Afficher un message
- `less`, `more` : afficher le contenu d'un fichier texte
- `wc` : statistique et comptage
- `cut` : découpage et extraction
- `grep` : recherche dans une chaîne
- `sort` : tri
- `uniq` : suppression des doublons consécutifs
- `tee` : sauvegarder un log dans un fichier
- `sed` et `awk` : multi-fonctions (plein)
- `cat` : concaténation de fichiers
- Et bien d'autres : `expr`, `head`, `tail`, `join`, `uniq`, `tr`, `nl`, `strings`...

Connaitre le manuel

Utilisation du manuel conseillée !

- `man man` : Le manuel de man
- `man <commande>` : Le manuel de la commande
- `man -k <mot clé>` : Chercher un mot clé dans tous les manuels
- `man -f <commande>` : Manuel simplifié (équivalent à `whatis`)